Розв'язання задачі №1 11 класу «Вічний двигун»:

Для першого контуру (двигун) потужність яку постачає джерело витрачається на механічну потужність двигуна та теплові втрати на активному опорі:

$P_1 = U \cdot I_1 = I_1^2 \cdot r + P_2$, де P_2 – механічна потужність двигуна, I_1 – струм у першому контурі.

Для другого контуру (генератор) потужність яку передає двигун витрачається на теплові витрати на активних опорах обмотки генератора та резисторі:

$P_2 = I_2^2 \cdot (r_2 + R)$, де I_2 – струм у другому контурі.

Разом: $U \cdot I_1 = I_1^2 \cdot r_1 + I_2^2 \cdot (r_2 + R)$ або $U = I_1 \cdot (r_1 + (r_2 + R) \cdot I_2^2/I_1^2)$. З чого

$$I_1 = U/(r_1 + (r_2 + R) \cdot I_2^2/I_1^2). \quad (1)$$

Принцип роботи двигуна та генератора на постійних магнітах подібний обертанню рамки у магнітному полі. Тому механічний момент двигуна пропорційний наступним величинам:

B – магнітній індукції магніту,

I – силі струму через рамку (двигун),

n – кількість витків котушки.

Оскільки механічний момент передається без втрат та конструкції двигуна та генератора однакові, то:

$$B_1 \cdot I_1 \cdot n_1 = B_2 \cdot I_2 \cdot n_2. \quad (2)$$

Для кожного з частинних випадків розглянемо останнє рівняння

а. Оскільки B та n однакові у двигуні та генераторі, то $I_1 = I_2$.

З першого рівняння у цьому разі $I_2 = I_1 = U/(r + (r + R) \cdot I_2^2/I_1^2) = U/(2r + R)$

б. Оскільки $B_1 = 2 \cdot B_2$, то $I_2 = 2 \cdot I_1$.

З першого рівняння у цьому разі $I_1 = U/(r + (r + R) \cdot I_2^2/I_1^2) = U/(5r + 4R)$, $I_2 = 2U/(5r + 4R)$.

в. Оскільки у генераторі кількість витків зробили вдвічі меншою, то $n_1 = 2 \cdot n_2$ звідки $I_2 = 2 \cdot I_1$. Також зменшився вдвічі опір обмотки генератора $r_1 = 2 \cdot r_2$.

З першого рівняння у цьому разі $I_1 = U/(r + 4(r/2 + R)) = U/(3r + 4R)$, $I_2 = 2U/(3r + 4R)$.

Розв'язання задачі 11-2 «Космічний туризм»

А. Для того, щоб куля піднімалася вгору, необхідно, щоб сила Архімеда перевищувала силу тяжіння. Сила Архімеда пов'язана як з об'ємом V водню всередині, так і значно меншим об'ємом ΔV оболонки, знаряддя, герметичного модуля з людьми, всього того, що на відміну від водню, має більшу густину ніж густина $\rho_{\text{п}}$ оточуючого повітря, і ця густина на відміну від $\rho_{\text{п}}$ в процесі руху не змінюється.

$$\rho_{\text{п}} g V + \rho_{\text{п}} g \Delta V \geq m_H g + \Delta m g.$$

Скористаємося рівнянням М-К і виразимо

За умовою тиск водню всередині можна вважати однаковим з тиском ззовні. Це ж за умови теплової рівноваги має стосуватися і температури при достаньо повільному піднятті кулі вгору.

Тоді з рівняння М-К відношення тиску до температури

$$\frac{P}{T} = \frac{\rho}{\mu} R = Const$$

у будь-який момент часу є однаковим для повітря ззовні і водню всередині кулі.

Отже $\rho_{\text{п}} = \rho_H \frac{\mu_{\text{п}}}{\mu_H}$ і нерівність набуває вигляду:

$$m_H \left(\frac{\mu_{\text{п}}}{\mu_H} - 1 \right) + \rho_{\text{п}} \Delta V \geq \Delta m$$

Проаналізуємо нерівність. Припустимо, що кількість водню у кулі не змінюють. Тоді за винятком густини повітря $\rho_{\text{п}}$, яка має зменшуватись з висотою, всі інші величини є сталими. Отже, ліва частина нерівності зменшуватиметься з підняттям кулі за рахунок зменшення $\rho_{\text{п}}$, що призведе до порушення нерівності. Якщо ж ще врахувати зменшення з висотою молярної маси повітря $\mu_{\text{п}}$ (більш важкі гази прагнуть до більш низьких положень, частково витісняючи більш легкі), це тільки підсилить наш

висновок – при піднятті кулі, її слід підкачувати воднем, а під час спуску – стравлювати водень в атмосферу або відкачувати у балон. *Зазначимо, що ці зміни кількості водню не є великими, оскільки об'єм ΔV не великий у порівнянні з об'ємом V і, якщо б ми знехтували ΔV, як зазвичай роблять, прийшли б до висновку, що рівнодійна сил тяжіння й Архімеда спрямована вгору і є сталою у процесі руху.*

Б. Рівняння залежності температури від висоти на всіх дільницях лінійне і може бути записане у загальному вигляді $T = a + by$. З рис.2 знаходимо коефіцієнти a і b для всіх трьох дільниць підйому кулі:

1) $a_1 = 15℃ = 288$ К, $b_1 \approx -6{,}5\frac{K}{\text{км}} = -6{,}5\frac{℃}{\text{км}}$ для $y \in [0\text{ км}; 11\text{ км}]$;

2) $a_2 \approx -56{,}5℃ \approx 216{,}5$ К, $b_2 = 0$ для $y \in [11\text{ км}; 20\text{ км}]$;

3) $a_3 \approx -36{,}5℃ \approx 196{,}5$ К, $b_3 \approx 1\frac{K}{\text{км}} = 1\frac{℃}{\text{км}}$ для $y \in [20\text{ км}; 32\text{ км}]$.

В. Для знаходження рівняння залежності тиску від висоти, розв'яжімо систему рівнянь

$$\begin{cases} P = \dfrac{\rho}{\mu}RT, \\ T = a + by, \\ dP = -\rho g dy, \end{cases}$$

де останнє рівняння – вираз для гідростатичного тиску, який з висотою зменшується, звідки й знак мінус. Це рівняння випливає з рівноваги у гідростатиці невеликого шару повітря або рідини під дією різниці тисків знизу й зверху, яка компенсує силу тяжіння, що діє на нього.

З другого рівняння системи підставимо T в перше, а з першого ρ у третє:

$$dP = -\frac{P\mu}{R(a + by)}gdy,$$

звідки

$$\frac{dP}{P} = -\frac{\mu g}{R}\frac{dy}{a + by}.$$

Інтегруємо від P_0 на висоті y_0 до P на висоті y:

$$\int_{P_0}^{P}\frac{dP}{P} = -\frac{\mu g}{R}\int_{y_0}^{y}\frac{dy}{a + \text{by}} \Rightarrow P = P_0\left(\frac{a + by}{a + by_0}\right)^{-\frac{\mu g}{bR}}$$

Для другого випадку, коли $\text{b} = 0$, маємо ізотермічну атмосферу

$$P = P_0 e^{-\frac{\mu g}{aR}(y - y_0)}.$$

Таким чином можна сказати, що тиск від висоти залежить за наступним виразом

$$P(h) = \begin{cases} P_0\left(\dfrac{a_1 + b_1 h}{a_1}\right)^{-\frac{\alpha}{b_1}}, h \in [0;11\text{км}] \\ P(11\text{км})\cdot e^{-\alpha\cdot\frac{h - 11\text{км}}{216{,}5\text{K}}}, h \in (11\text{км};20\text{км}] \\ P(20\text{км})\cdot\left(\dfrac{a_3 + b_3 h}{a_3 + b_3\cdot 20\text{км}}\right)^{\frac{-\alpha}{b_3}}, h \in (20\text{км};30{,}48\text{км}] \end{cases}$$

де

$$\alpha = \frac{\mu g}{R} = \frac{29\cdot 10^{-3}\,\frac{\text{кг}}{\text{моль}}\cdot 9{,}81\frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{8{,}31\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}} \approx 34{,}2\cdot 10^{-3}\,\frac{\text{К}}{\text{м}} = 34{,}2\,\frac{\text{К}}{\text{км}}.$$

Заради цікавості знайдемо Тиск на висоті $y_1 = 11$ км позначимо як P_1, на висоті $y_2 = 20$ км – як P_2, а на максимальній висоті підйому $y_3 \approx 30{,}5$ км – як P_3. На рівні моря ($y_0 = 0$) тиск за умовою $P_0 =$ 101,3 кПа.

$$P_1 = P_0\left(1 + \frac{b_1}{a_1}y_1\right)^{-\frac{\mu g}{b_1 R}}, \qquad P_2 = P_1 e^{-\frac{\mu g}{a_2 R}(y_2 - y_1)}, \qquad P_3 = P_2\left(\frac{a_3 + b_3 y_3}{a_3 + b_3 y_2}\right)^{-\frac{\mu g}{b_3 R}}.$$

Звідки

$$\frac{P_3}{P_0} = \left(\frac{1 + \frac{b_3}{a_3}y_3}{1 + \frac{b_3}{a_3}y_2}\right)^{-\frac{\mu g}{b_3 R}} e^{-\frac{\mu g}{a_2 R}(y_2 - y_1)}\left(1 + \frac{b_1}{a_1}y_1\right)^{-\frac{\mu g}{b_1 R}} \approx 0{,}0106.$$

Оскільки атмосферний тиск обумовлений силою тяжіння, що діє на шари повітря, відношення тисків дорівнюватиме відношенню маси шару атмосферного повітря, розташованого вище 30,48 км до усієї маси атмосфери (зміною прискорення вільного падіння з висотою нехтуємо). Отже, під рівнем 30,48 км за нашими розрахунками залишиться $\left(1 - \frac{P_3}{P_0}\right)\cdot 100\% \approx 99\%$ атмосфери.

Г. Закон заломлення світла отримується з припущення, що розповсюджуються хвилі. Отже, за аналогією зі світлом маємо такий самий закон заломлення для звукових хвиль:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\gamma} = \frac{v_1}{v_2}.$$

Якщо взяти стос плоскопаралельних пластин з різними показниками заломлення (таким стосом дуже тоненьких пластин можна змоделювати неперервну зміну показника заломлення, а отже і швидкості розповсюдження світла) і перемножити рівняння заломлення для кожної границі розділу, то після скорочення залишаться лише початкові і кінцеві значення:

$$\frac{\sin\alpha_0}{\sin\alpha} = \frac{v_0}{v}.$$

Щоб промінь світла або звукова хвиля не пройшли далі, необхідний такий їх розворот, за якого напрямок розповсюдження стає горизонтальним, тобто, $\alpha = 90°$. Отже, з урахуванням виразу середньої квадратичної швидкості для звукової хвилі маємо кут α_0 повного внутрішнього відбиття:

$$\sin\alpha_0 = \frac{v_0}{v} = \sqrt{\frac{T_0}{T}} = cos\beta_0,$$

де β_0 – кут між напрямком випромінювання звукової хвилі і горизонтом.

З рівності зрозуміло, що $T > T_0$. Це означає, що процес повернення звуку назад до поверхні відбувається на висотах, де температура підвищується. Це з 20 км до 47 км і з 90 км до 105 км (далі можна вважати, що атмосфера Землі закінчилась). Повернення звукової хвилі, що рухалась під кутом вниз, відбувається на висотах з 11 км до 0 км і з 85 км до 51 км. Найбільш сприятлива для відповіді на питання ситуація, коли куля знаходилась у тропопаузі на висотах 11-20 км за температури $T_2 = 216{,}5$ К. Найбільшу температуру $T_{max} \approx 270{,}5$ К визначає ділянка підйому у момент, коли вона закінчується ізотермою. Отже

$$\beta_0 = arccos\sqrt{\frac{T_2}{T_{max}}} = arccos\sqrt{\frac{216{,}5}{270{,}5}} \approx 26{,}5°.$$

Якщо з висот від 11 км до 20 км звукова хвиля піде вгору під кутом 26,5° до горизонту, вона підніметься до висоти 47 км, де набуде горизонтального напряку і далі повертатиме назад вздовж деякої дуги до висоти 20 км, після чого рухатиметься прямолінійно під кутом 26,5° до висоти 11 км, далі почне повертати вгору, розвертаючись на висоті приблизно 2,5 км і так далі. При кутах менших за 26,5° амплідний коридор відхилень хвилі буде меншим. Все це справедливо для стандартної моделі атмосфери.

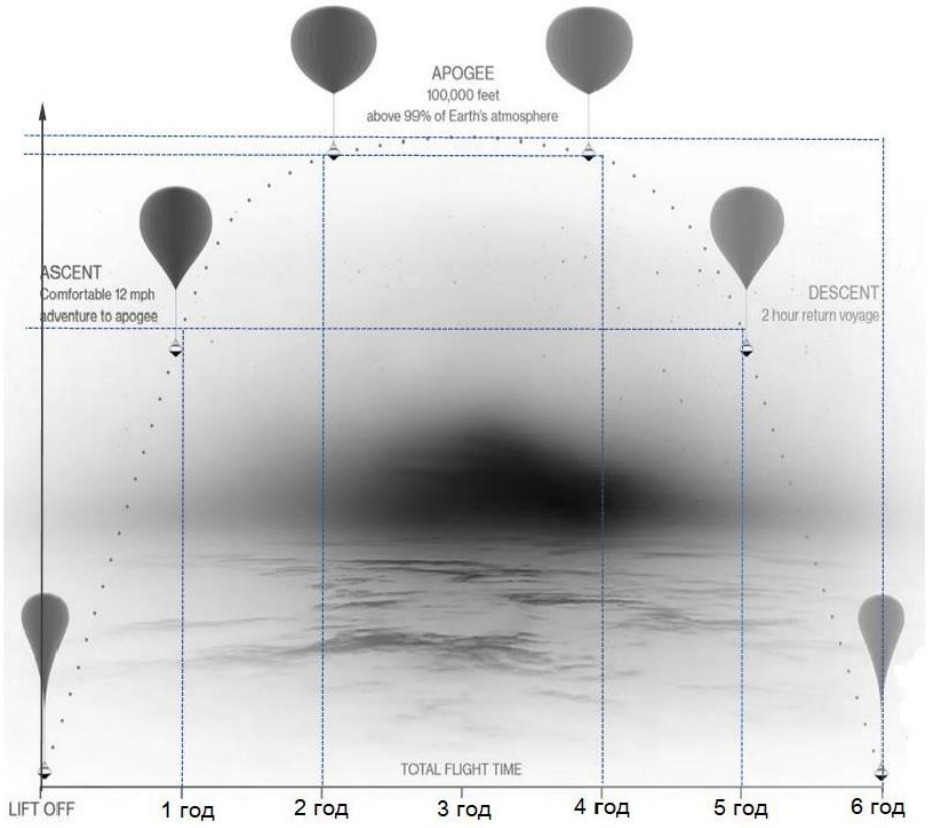


Рис.1

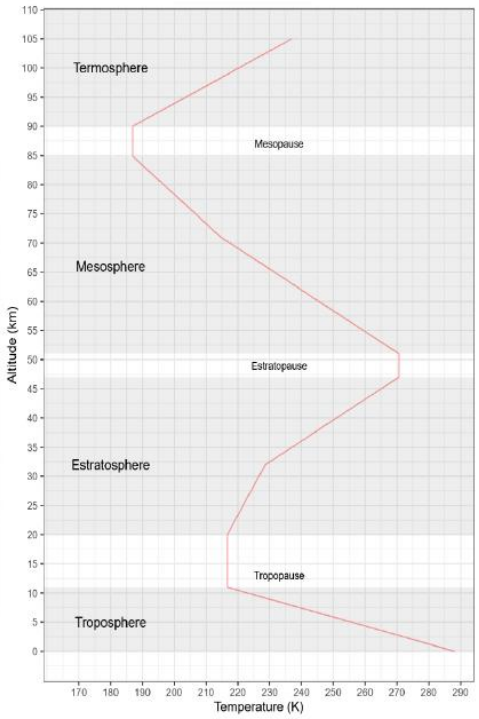
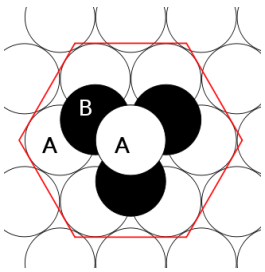
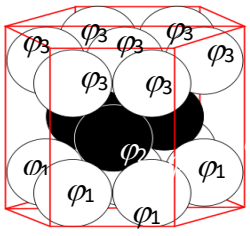


Рис.2

Розв'язання задачи №3 11 класу *«Кульові з'єднання»*.

Те, що опір двох кульок, які дотикаються, набагато більший, ніж однієї кульки, і те, що від взаємної орієнтації двох кульок він практично не залежить, говорить про те, що в цій задачі основний опір припадає саме на контакти, а не на кульки. За умовою він дорівнює R. Тепер розглянемо циліндр з кульками. Оскільки кульки добре струсили, означає, що їх упаковка близька до максимально щільної. При щільній упаковці кожна кулька (крім верхнього і нижнього шарів) дотикається до 6 кульок у своєму шарі, до 3 у нижньому шарі і до 3 – у верхньому. (На малюнку зображено варіант упаковки, в якому кульки третього шару розміщені над кульками першого шару. Можливий інший варіант, в якому вони розміщуються над порожнинами першого шару, але при цьому відстані між шарами по висоті і щільність упаковки не змінюються).





Для розрахунку кількості кульок в циліндрі можна розрахувати щільність упаковки в шарі – коефіцієнт заповнення площі круга кульками і кількість шарів по вертикалі. Для цього врахуємо, що в кожному рівносторонньому трикутнику площею $\sqrt{3}a^2$, утвореному центрами сусідніх кульок, міститься по ½ повної кульки (три сектори по 1/6 кульки), тобто

$$N_s = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi b^2}{\sqrt{3}a^2}.$$

$N_y = H\sqrt{6}/4a$ – кількість шарів, оскільки відстань між серединами сусідніх шарів по вертикалі визначається висотою $4a/\sqrt{6}$ тетраедра, утвореного кульками, що контактують. Їх добуток визначає кількість кульок в циліндрі (нехтуючи крайовими ефектами):

$$N = N_s N_y = \pi b^2 H / 4\sqrt{2}a^3$$

Цікаво знайти результуючу щільність упаковки (коефіцієнт заповнення об'єму циліндра кульками)

$$\frac{N\frac{4}{3}\pi a^3}{\pi b^2 H} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0{,}74$$

(відомий результат, отриманий Кеплером).

Очевидно, що потенціали у кожному шарі кульок практично однакові, і ці вузли-кульки з'єднані з кульками з нижнього шару трьома опорами-контактами і з кульками з верхнього шару трьома опорами-контактами.

Тому, нехтуючи тепер опором контактів з кришкою і дном, повний опір представимо як послідовне з'єднання N_y шарів, в кожному з яких N_s кульок з'єднані трьома опорами з кульками з наступного шару. Загальний опір тоді дорівнює

$$R_3 \approx R\frac{N_y}{3N_s},$$

Знайдемо кількість кульок в одному шарі.

Таким чином, отримаємо

$$R_3 \approx \frac{Ha\sqrt{2}}{2\pi b^2}R.$$

Як бачимо, результуючий опір і кількість кульок не пропорційні. Це можна пояснити якісно, враховуючи властивості паралельного і послідовного з'єднання опорів. Результуючий опір дасть можливість визначити іншу величину – радіус кульки.

Розв'язання задачі №4 11 класу «Оболонка».

А) Єдиний заряд у системі – це заряд Q, нанесений на оболонку, зовнішні електромагнітні поля відсутні, тому будь-яка сила електростатичної природи буде залежати лише від квадрату цього заряду. Таким чином, динаміка системи не чутлива до знаку заряду.

При зникненні поверхневого натягу в системі залишаться лише сили, що прагнуть розширити оболонку: сила тиску газу і сила електростатичного відштовхування між зарядами, розподіленими по оболонці. Тому оболонка буде необмежено розширюватися поки не зруйнується. При цьому її прискорення буде поступово зменшуватися, бо обидві сили зменшуються зі зростанням радіусу оболонки. Якщо поверхневий натяг буде від'ємним, то сила поверхневого натягу стане третьою силою, що намагатиметься розширити оболонку. Отже, оболонка також буде необмежено розширюватися поки не зруйнується. При цьому прискорення оболонки буде постійно наростати, бо сила поверхневого натягу зростає зі збільшенням радіусу оболонки.

Б) Нехай у деякий момент часу радіус оболонки r. На оболонку діють три сили: (а) сила поверхневого натягу (лапласівського тиску), що діє в напрямку до центру, прагнучи стиснути оболонку; (б) сила тиску з боку газу, спрямована назовні; (в) сила електростатичного тиску, який виникає за рахунок кулонівського відштовхування між елементарними зарядами, рівномірно розподіленими по поверхні сфери, теж спрямована назовні. Знайдемо кожен із цих тисків окремо:

Лапласівський тиск для сферичної поверхні

$$p_{\text{лапл}}(r) = \frac{2\sigma}{r}. \qquad (1)$$

Оскільки оболонка теплонепроникна, то газ усередині оболонки розширюється чи стискається адіабатно. Запишемо рівняння Пуассона для цього процесу:

$$pV^\gamma = p_0 V_0^\gamma, \tag{2}$$

де p_0 та V_0 – початкові тиск та об'єм газу, p та V – поточні значення тиску та об'єму, $\gamma = c_p/c_V$ – показник адіабати для газу, який за умовою дорівнює 4/3

Враховуючи, що об'єм кулі визначається за формулою $V = \frac{4\pi}{3} r^3$, а також те, що у початковий момент часу тиск газу був скомпенсований лапласівським тиском, тобто $p_0 = p_{\text{лапл}}(r_0) = 2\sigma/r_0$, перепишемо рівняння (2) у вигляді:

$$p\left(\frac{4\pi}{3}\right)^\gamma r^{3\gamma} = \frac{2\sigma}{r_0}\left(\frac{4\pi}{3}\right)^\gamma r_0^{3\gamma}, \tag{3}$$

що дає змогу визначити тиск газу як функцію радіуса оболонки:

$$p_{\text{газ}}(r) = 2\sigma \frac{r_0^{3\gamma-1}}{r^{3\gamma}} = 2\sigma \frac{r_0^3}{r^4}. \tag{4}$$

Електростатичний тиск всередині краплі знайдемо методом віртуальних переміщень. За умовою, оболонка ідеально провідна, тому заряд рівномірно розподілиться по її поверхні. Тобто можна розглядати оболонку як рівномірно заряджену сферу. Її потенціал дорівнює

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}. \tag{5}$$

Розіб'ємо всю поверхню оболонки на малі частини, кожну з яких можна розглядати як точковий заряд. Енергія взаємодії системи точкових зарядів:

$$W = \frac{1}{2}\sum_i q_i \varphi_i, \tag{6}$$

де q_i – i-й точковий заряд, φ_i – потенціал у місці знаходження i-го заряду, а множник 1/2 враховує те, що в сумі (6) двічі врахована взаємодія між кожною парою точкових зарядів. Оскільки потенціал на поверхні провідника однаковий, то всі $\varphi_i = \varphi$, що дається формулою (5). Тому його можна винести за знак суми. Враховуючи, що $\sum_i q_i = Q$, маємо:

$$W = \frac{1}{2} Q\varphi = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}. \tag{7}$$

Уявно дамо оболонці розширитись під дією лише (!) власного електростатичного тиску. При цьому її радіус зросте на $\Delta r \ll r$. При розширенні сила електростатичного тиску виконує роботу за рахунок зменшення потенціальної енергії оболонки:

$$A = F \cdot \Delta r = p_{\text{ел}} \cdot 4\pi r^2 \cdot \Delta r,$$

$$\Delta W = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 r} - \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 (r+\Delta r)} \approx \frac{Q^2 \Delta r}{8\pi\varepsilon_0 r^2},$$

$$A = \Delta W \Longrightarrow p_{\text{ел}}(r) = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r^4}. \tag{8}$$

Бачимо, що тиск газу (4) і електростатичний тиск (8) мають однакове спрямування і однакову залежність від радіусу, тому вони однаково впливають на рух оболонки.

Тепер можемо записати рівняння другого закону Ньютона для радіального руху елемента оболонки масою m у такому вигляді:

$$ma_r = -F_{\text{лапл}}(r) + F_{\text{газ}}(r) + F_{\text{ел}}(r),$$

де a_r – радіальне прискорення, а $F_{\text{лапл}}$, $F_{\text{газ}}$ та $F_{\text{ел}}$ позначають абсолютні значення сил лапласівського тиску, тиску газу і електростатичного тиску, відповідно.

$$M\frac{d^2r}{dt^2} = -8\pi\sigma r + \left(8\pi\sigma r_0^3 + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\right)\cdot\frac{1}{r^2}. \qquad (9)$$

Якісний аналіз руху оболонки:

- Є дві протилежно спрямовані сили з різними залежностями від радіусу. Отже, можна знайти точку, де вони компенсують одна одну – положення рівноваги:

$$-8\pi\sigma r_{eq} + \left(8\pi\sigma r_0^3 + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\right)\cdot\frac{1}{r_{eq}^2} = 0,$$

$$r_{eq}^3 = r_0^3 + \frac{Q^2}{64\pi^2\varepsilon_0\sigma}. \qquad (10)$$

- При зміщенні з цього положення рівноваги у напрямку до центру (стисненні оболонки) сила лапласівського тиску зменшується, а сила тиску газу і електростатичного відштовхування навпаки зростає, тому результуюча сила буде спрямована від центру, тобто назад до положення рівноваги.
- При зміщенні з положення рівноваги (10) у напрямку від центру (розширенні оболонки) ситуація протилежна: сила лапласівського тиску росте, а сила тиску газу та електростатичного відштовхування зменшується, тому результуюча сила спрямована до центру, тобто повертає оболонку назад до положення рівноваги.
- При намаганні зменшити радіус оболонки до нуля або збільшити його до нескінченності сила протидії необмежено зростає, тому рух оболонки обмежений у просторі.
- При виведенні оболонки з положення рівноваги (10) результуюча сила завжди спрямовує оболонку назад до положення рівноваги. Але в положенні рівноваги швидкість оболонки вже є ненульовою, тому вона пролітає цю точку за інерцією і знову виходить з положення рівноваги. Оскільки в системі немає дисипації енергії і тепловтрат, повна енергія зберігається, а тому оболонка буде знову і знову пролітати положення рівноваги то в одному, то в іншому напрямку. Таким чином, рух оболонки періодичний. Але ці коливання не є гармонічними, бо другий доданок у правій частині рівняння руху (9) не є лінійним за радіусом.

В) Отже, рух оболонки є періодичним і нам потрібно знайти період та амплітуду малих коливань. До нанесення заряду оболонка була нерухома і мала радіус r_0. Після нанесення заряду Q з'являється нове положення рівноваги r_{eq}, задане рівнянням (10). Вважатимемо, що r_0 та r_{eq} близькі одне до одного, щоб коливання можна було вважати малими.

Означимо відхилення від положення рівноваги

$$x = r - r_{eq} \qquad (11)$$

і розкладемо праву частину рівняння (9), вважаючи $x \ll r_{eq}$. При цьому

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{(r_{eq}+x)^2} = \frac{1}{r_{eq}^2\left(1+\frac{x}{r_{eq}}\right)^2} = \frac{1}{r_{eq}^2}\left(1+\frac{x}{r_{eq}}\right)^{-2} \approx \frac{1}{r_{eq}^2}\left(1-\frac{2x}{r_{eq}}\right), \qquad (12)$$

де використано співвідношення

$$(1+y)^\alpha \approx 1+\alpha y \text{ за умови } y \ll 1.$$

З урахуванням (10) і (12) рівняння (9) набуде вигляду

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{8\pi\sigma}{M}\left(r - \frac{r_{eq}^3}{r^2}\right) \approx -\frac{8\pi\sigma}{M}\left(r_{eq} + x - r_{eq} + 2x\right),$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{24\pi\sigma}{M}x = 0. \tag{13}$$

Це рівняння гармонічних коливань з циклічною частотою

$$\omega = \sqrt{\frac{24\pi\sigma}{M}}. \tag{14}$$

Тоді період малих коливань дорівнює

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \sqrt{\frac{\pi M}{6\sigma}}. \tag{15}$$

Зазначимо, що цей же результат можна було отримати і з енергетичних міркувань. Дійсно, повну енергію оболонки з газом можна отримати, якщо домножити рівняння (9) на dr/dt і виділити повну похідну по часу. Тоді отримаємо

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}M\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \sigma \cdot 4\pi r^2 + \left(8\pi\sigma r_0^3 + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\right)\frac{1}{r}\right] = 0,$$

$$E = \frac{1}{2}M\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \sigma \cdot 4\pi r^2 + \left(8\pi\sigma r_0^3 + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\right)\frac{1}{r} = 12\pi\sigma r_0^2 + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 r_0} = const. \tag{16}$$

Тут перший доданок – кінетична енергія оболонки, другий – поверхнева енергія, третій і четвертий – внутрішня енергія газу та електростатична енергія зарядів на оболонці. Якщо підставити у цей вираз $r = r_{eq} + x$ і розкласти його до другого порядку за x, отримаємо

$$E = \frac{1}{2}M\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + 12\pi\sigma x^2 + 12\pi\sigma r_{eq}^2. \tag{17}$$

Порівнюючи цей вираз з енергією пружинного маятника, бачимо, що ефективна жорсткість пружини $k = 24\pi\sigma$ і циклічна частота має вигляд (14), а період – (15).

Амплітуда малих коливань визначається початковими умовами, адже в початковий момент часу оболонка мала нульову швидкість, що відповідає максимальному відхиленню від положення рівноваги. Тоді амплітуда дорівнює

$$x_{max} = r_{eq} - r_0 = \sqrt[3]{r_0^3 + \frac{Q^2}{64\pi^2\varepsilon_0\sigma}} - r_0 = r_0\left(1 + \frac{Q^2}{64\pi^2\varepsilon_0\sigma r_0^3}\right)^{\frac{1}{3}} - r_0 \approx$$

$$\approx r_0\left(1 + \frac{Q^2}{192\pi^2\varepsilon_0\sigma r_0^3}\right) - r_0 = \frac{Q^2}{192\pi^2\varepsilon_0\sigma r_0^2}. \tag{18}$$

Знайдемо тепер умову, за якої розглянуті коливання будуть дійсно малими. Вона полягає в тому, що амплітуда коливань має бути значно менша за радіус оболонки у рівноважному положенні r_{eq} або, еквівалентно, за r_0:

$$x_{max} \approx \frac{Q^2}{192\pi^2\varepsilon_0\sigma r_0^2} \ll r_0,$$

$$Q \ll \sqrt{192\pi^2\varepsilon_0\sigma r_0^3}. \quad (19)$$

Таким чином, маємо обмеження на заряд оболонки.

Г) До цього ми увесь час вважали, що газ всередині оболонки є однорідним, тобто в будь-який момент часу його тиск в усіх точках однаковий. Так можна вважати лише тоді, коли протягом одного періоду коливань звук всередині газу встигне багато разів пройти через весь об'єм газу. Дійсно, саме швидкість звуку характеризує наскільки швидко відбувається поширення інформації про зміну стану системи у середовищі. Тому щоб формула для тиску газу (4) і рівняння руху (9) були справедливими у будь-який момент під час коливань оболонки, потрібно виконати умову:

$$c_s T \gg r_0. \quad (20)$$

Умова (20) з урахуванням (15) запишеться як

$$c_s\sqrt{\frac{\pi M}{6\sigma}} \gg r_0,$$

$$M \gg \frac{6\sigma r_0^2}{\pi c_s^2}, \quad (21)$$

що дає шукану умову на масу оболонки. Якщо цю умову не виконано, газ не встигатиме змінювати свої параметри синхронно з оболонкою. Внаслідок цього можливі наступні явища:

- Виникнення радіального розподілу густини газу за рахунок стоячих звукових хвиль, виникнення приповерхневого шару, розподіл може бути навіть нестаціонарним
- Зміщення рівноважного положення оболонки за рахунок тиску в приповерхневому шарі, що не визначається рівнянням (4)
- Навіть малі коливання будуть не гармонічними: при стисненні оболонки вона «згрібає» газ і відчуває більший опір, при розширенні газ відстає від оболонки і вона відчуває менший тиск. Тому крива коливання буде не симетричною.

Примітки: * У формулі (1) може бути 4σ замість 2σ з відповідним обґрунтуванням, що враховано наявність в оболонки двох поверхонь, а σ – поверхневий натяг однієї з них; тоді в усіх подальших рівняннях має бути $\sigma \to 2\sigma$.

** Бали нараховуються тільки за один правильний шлях розв'язання – динамічний чи енергетичний.